

월간 국방과 기술

전술탄도탄 직접 요격하는 패트리엇-3 대공방어미사일체계



작성자 : 월간 국방과 기술(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-04-08 10:32:10

조회수 46406 | 댓글 27 | 추천 0

■ 패트리엇 미사일의 진화

60년대 초 미 육군은 나이키 미사일과 호크미사일의 중요 결함사항을 보완하기 위한 시스템을 계획해, '65년도에 SAM-D 계획으로 패트리엇 미사일 개발을 요구했다. 67년도에 레이시온사와 현재 록히드 마틴사로 통합된 마틴 마리에타사가 개발업체로 선정되었으나 예산문제로 추진이 잠시 중단되었다가 '76년에 와서 본격적인 개발이 시작되어 80년대에 종료되었다.

82년 5월, 미국은 사상 최초로 패트리엇 대대를 편성하였고, 3년 후 NATO군을 적 항공기로부터 보호하기 위해 패트리엇 부대를 독일에 배치하였다. 지금도 패트리엇은 그곳에서 미 육군과 유럽 비상대기 부대의 통합 방공체계의 기본 무기로 유지되고 있다.

그 후 91년 걸프전에서 스커드 미사일 요격성공으로 일반인에게 부각된 패트리엇 미사일은 86년, 87년 1, 2단계 시험으로 성능이 입증 되었으며(PAC-1), 87년부터 패트리엇 대 탄도탄능력을 향상시키기 위한 2단계사업(PAC-2)이 추진되어 90년 10월경 사우디에 파견된 미군에 배치되었다. 걸프전 중 미군이 운용한 패트리엇 미사일은 요격 성공률이 70%를 상회하였다.



1995년 PAC-2 미사일의 개량형으로 개발된 GEM(Guidance Enhanced Missile)모델은 레이더의 성능과 소프트웨어를 발전시켜 탄도미사일, 항공기, 순항미사일 등을 성공적으로 요격할 수 있도록 개량되었다. 패트리엇 모델 중 가장 최신형 버전인 PAC-3는 록히드 마틴사에서 1993년 개발을 시작해 1999년에 완료되었다. PAC-3 미사일은 탄두의 폭발력을 더욱 강화하고 향상된 전구 방공 및 미사일 방어체제를 위한 레이더의 출력 증대 및 탄도미사일 식별 기능을 강화했다.

PAC-3 이전 모델의 경우에는 탄두가 적의 미사일에 접근했을 때 수많은 자탄을 발생시켜 목표물을 격추시켰다면 PAC-3 미사일은 탄두가 직접 미사일을 요격하는 직격파괴방식(Hit to Kill) 기술을 사용해 강력한 파괴력을 갖고 있는 것이 큰 특징이라고 할 수 있다. 탄과 탄끼리 부딪치게 되면 엄청난 충격으로 발생하는 열이 적의 탄에 포함된 화학물질이나 핵과 같은 내용물을 공중에서 모두 태워버릴 수가 있으므로 2차 피해의 위험을 최소화 시킬 수 있다.

혹자는 자그마한 탄두하나가 음속의 속도로 날아오는 미사일을 어떻게 격추시킬 수 있는지 의문을 제기하지만 PAC-3에 장착된 최첨단 부품을 이해하게 되면 그러한 의문은 해소된다.



■ 직접요격(Hit to Kill) 방식의 PAC-3

처음 야전 배치된 1980년대 초이래 패트리엇 체계의 기본형은 3차에 걸쳐 개선되어 왔다(QRP, 1단계 및 2단계 구성). PAC-3 미사일은 3단계 개량형으로 이에 포함된 두 가지 주요 발전사항으로는 레이시온사가 제작한 패트리엇 지상지원장비(레이더 세트, 통신 및 소프트웨어)와 록히드 마틴사가 제조한 PAC-3유도탄 및 지상지원장비(패트리엇 발사대 개조 및 발사 솔루션 컴퓨터) 등이다.

두 회사에서 제작한 솔루션들이 결합될 때 비로소 목표물을 직접 요격할 수 있는 PAC-3체계가 완성된다. PAC-3 유도탄과 부수적인 지상지원장비 없이는 “직접 요격” 능력을 갖춘 PAC-3시스템이 아닌 현 패트리엇의 개량형 장비에 불과한 것이다.

록히드 마틴사에서 제작한 PAC-3 유도탄은 목표물에 대한 직접 요격이 가능하며 또한 위험범위를 벗어난 고도에서 전술탄도유도탄(TBM)에 의해 운반되는 모든 종류의 대량살상무기(WMD)를 파괴할 수 있는 유도탄이다.

위험 고도를 초월하여 대량살상무기를 파괴하는 것은 그 여파로 우군 방어 지역에 미치는 영향을 최소화시킬 수 있다는 것을 뜻한다.

레이시온사가 제작한 GEM 유도탄은 지난 1991년 걸프전 당시 사용한 PAC-2를 개선한 것이다. GEM 유도탄은 목표물과 직접 충돌하도록 만든 것이 아니다. 빠른 속도로 비행하는 전술탄도유도탄에 대항하기 위해서는 직접 요격이 적절하지만 GEM 유도탄은 지상지원장비에 의해 역 평행 궤도(counter-parallel trajectory)로 목표물(전술탄도유도탄, 순항 미사일 또는 항공기) 부근까지 유도되어 근접신관을 작동시켜 파쇄탄두를 폭발시킨다.

관례적인 신관의 오 작동, 제한된 에너지 방출 및 목표물에 미치는 소규모의 탄두 파편으로는 대량살상무기를 장착한 대부분의 전술탄도 유도탄을 파괴하는데 한계가 있다. 패트리엇 발사대에는 4발의 GEM 유도탄을 장착할 수 있다. PAC-3 유도탄은 최첨단 기술로 구성된 것으로 기존 패트리엇-2 또는 GEM 유도탄으로부터 개량된 것이 아닌 모두 새로운 기술로 제작된 것이다. “직접요격(Hit to Kill)”이란 표현대로 이 유도탄은 초고속으로 접근해 오는 목표물을 직접 충돌하여 폭발시킨다.



▲PAC-3 미사일이 탄도미사일을 정확하게 요격하는 장면

이 유도탄은 매우 민첩한 동체와 맨 앞부분에 내장된 Ka 밴드 밀리미터파 최첨단 능동형 탐색기(seeker)가 장착되어 1차적으로는 지상의 레이더 기지의 도움을 받지만, 공중에서 목표물을 발견하는 순간 능동형 탐색기가 스스로 유도를 제어해 정확하게 요격을 할 수 있도록 한다.

탐색기 뒤에는 고도제어기가 있어 각각의 분사 로켓을 통해 순식간에 방향을 바꿀 수 있도록 하므로 민첩한 기동이 가능하게 해 준다.



▲PAC-3 고도제어시스템

또한 폭파력 증폭기라는 부품은 미사일과의 충돌시 폭발력을 증가시켜 주며, 통상 미사일 격추를 위해 2발을 발사하는 패트리엇은 첫번째 발사된 PAC-3 미사일이 적 미사일 격추에 성공했을 때 그 이후에 발사된 미사일을 자동적으로 파괴시키는 장치로도 사용된다.

이러한 장비는 PAC-3 유도탄의 크기를 기존 PAC-2 미사일보다 4분의 1 정도 축소시켜 기존의 발사대를 개조해 최대 16발을 장전할 수 있어 화력을 4배로 증가시켰다. PAC-3형 발사대는 PAC-3 유도탄 또는 PAC-2 GEM 유도탄을 모두 발사 할 수 있는 융통성을 갖추고 있다.

미 육군에 최초배치는 2001년 9월에 이루어졌으며 현재 미 육군 몇몇 부대가 PAC-3 유도탄 및 관련 지상장비를 보유하고 있다. 현재 미군은 한국내 미군기지에 개량형 패트리엇(GEM)포대를 배치하고 있으며, PAC-3 미사일도 같이 운용하고 있다.

PAC-3 유도탄 가격은 320만 달러 정도로 이는 GEM유도탄 가격과 비슷하거나 더 저렴하다. 중요한 것은 PAC-3유도탄이 GEM유도탄에 비해 성능면에서 월등하다는 것이다.



▲PAC-3 미사일체계 구성 요소

■ 패트리엇 요격 체계

보통 패트리엇 1개 대대는 4~6개 포대로 이루어지며, 각 포대는 자체 능력으로 방공임무를 실시한다. 이 모든 시스템은 자동 방공체제와 연동되어 자동 또는 수동으로 실시된다.



▲PAC-3 발사부대 구성

패트리엇 미사일을 발사하기 위해서는 대대 작전 통제소(ICC : Information Coordination Central), 통신중계소(CRG : Communication Relay Group), 포대 교전 통제소(ECS : Engagement Control Station), 레이더(AN/MPQ-53 다목적 위상배열 레이더), 안테나 그룹(ANG : Antenna Mast Group), 발사대로 크게 구분되어진다.

대대 작전 통제소에서는 작전통제, 정보수집 및 협조, 포대별 표적 할당을 담당하며, 통신중계소는 예하포대, 인접부대, 상급부대간 모든 무선 통신중계를 담당한다.

포대 교전 통제소는 레이더에 포착된 표적에 대하여 자동으로 사격제원을 산출하고 발사대의 미사일 사격을 자동 통제하는 포대 방공작전 수행의 핵심요소이다. 1개 교전통제소에서 16개(64기)의 발사대까지 통제가 가능하며, VHF라디오와 광케이블로 연결되어 있다.

레이더는 트레일러에 탑재되어 차량으로 견인하며, 미사일 탐색, 추적, 중간유도, 최종유도를 가능하게 해준다. 안테나 그룹은 차량탑재형으로 고주파 및 극초단파를 송수신 할 수 있도록 되어 있고, 교전통제소, 정보수집 협조소, 대대 통신 중계소에 설치되는 모든 안테나를 1대의 차량에 탑재할 수 있도록 설계되었다.



▲패트리엇 미사일 제원

발사대는 PAC-2 미사일용이 하나의 발사대에 4기가 장착가능하고, PAC-3 미사일의 경우에는 발사대 하나에 16기의 미사일을 탑재해 발사할 수 있다. 16기의 미사일이 동시에 발사될 수 없으며 순차적으로 하나씩 발사된다. 미사일의 발사는 교전통제소에서 발사대를 무선 데이터망에 의해서 통제하며, 발사대 방향은 자동체제로 초당 3도의 방향이동으로 360도 회전이 가능하다.



▲패트리엇 미사일의 발전

목록

댓글 27 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



두꺼비님 (218.145.xxx.xxx)

2009-05-19 16:12:30

걸프전현장에서 일하던분 직접 말씀하셨는데 보통 미사일 하나 날라오면 보통 8발이 날라가구. 많게는 10몇발이 날라갔다 하더군요..
그중에 9%가 맞추것이죠..

0



아자작 (218.145.xxx.xxx)

2009-05-16 17:16:33

극우적생각님 글 잘 보았습니다. ㅎㅎ

개발자 입장에서 대공미사일이란 것이 워낙에 비싸다보니 비용대효과라는 것을 감안해서 설계 / 개발을 한다고 합니다. 물론 비용을 고려하지 않는다면 미국같은 강대국이 100%명중률 미사일을 왜 못만들겠습니까 그렇죠? 미군의 전투교리는 공륙전이라는 개념을 바탕으로 두고 있습니다 즉 공세적인 항공력의 우세라는 거죠 그런데 대공미사일 나부랑이에다가 고비용 정책을 할 필요가 없죠 미국의 자존심이 있지 방어적인 무기에 무슨 돈을 씁니까? 그렇지만 미국도 생각을 했죠 한발쏘면 명중률이 떨어지지만 2발은 어떨까, 3발은 어떨까, 4발, 5발, 6발, 그래서 패트리엇은 연속발사가 가능합니다. 제가 알기로 10발까지 됩니다. 동일표적 또는 각개 표적에 대하여.....아마도 수십발 쏘던 패트리엇 미사일중 한발이 스커드에 맞지 않았나 생각되구요, 실제 명중율을 저도 최대 30%정도 된다고 알고 있었는데 9%라는 회계 감사국 보고자료 있다니 놀랍습니다.

곰곰 생각해 보시길 조종사 좀 짜증 날듯..밑에서 미사일 올라와 딱총 쏘대 하늘에 공대공 미사일있어..어지간한 능력이 있는 조종사 또는 탄도탄 아니고는 탄막을 뚫기 힘들듯한데요...ㅎㅎㅎ

0



젓은낙옆 (218.145.xxx.xxx)

2009-05-16 00:49:40

이미 알려진 사실은 명중률이 형편없었다는겁니다. 페트리엇 명중동영상을 봐도 떨어지는 스커드탄두를 산산조각 내지 못하고 있음을 알수있습니다.

0



손바닥 (218.145.xxx.xxx)

2009-04-27 15:09:07

글쎄요 제가보기에는 패트리엇가 어찌보면 필요가 없는 것처럼 느껴집니다

그러면 미국은 뭐하러 돈을 들여서 이런 무기를 만들까요

또 계속해서 성능개량을 할까요?

그걸 먼저 생각을 해보시는 것이 나을듯합니다

과거의 일은 과거의 일입니다

**c44815 (218.145.xxx.xxx)**

2009-04-19 10:14:35

지옥성녀님..진실을 호도하지 마세요..지옥성녀님 논리대로 라면 최초 발표한 요격을 90%는 있을 수 없습니다. 스커드1기당 최소 두 발은 쏠것이므로 스커드 모두를 격추 시켰다면 요격을 50%가 최대입니다.

0

**BJ (218.145.xxx.xxx)**

2009-04-17 02:05:30

90초 걸프전 침공으로 기억을 해보겠습니다. 처음에는 격추를 90% 등으로 언론에 보도되어 미국민들이 환호했는데, 이스라엘이 미국의 보호 오퍼를 거절해서 이해를 할 수 없었습니다. 세월이 지나며 80-, 70 등으로 내려가더니 나중에는 10%, 5%까지 내려갔던 것이 생각납니다.

생각해 보십시오. 만약 155mm 포를 20여 km 밖에서, 사전에 위치, 비행 궤도, 시간 등 자료를 상세히 가르켜 주고 약속을 해서 쏘았을 때, 포 (또는 유도탄)를 맞 쏘아서 공중에서 격추 시킬 능력이 현재 가능하다고 생각하실 수 있는지요? 이라크의 탄도유도탄의 탄두는 물론 155mm포탄 보다는 더 크지만, 속도는 포탄보다 훨씬 빠르고 (음속의 대여섯배), 불명의 지점에서 불시에 쏠텐데요.

사건으로는 유도탄 방어 (MD)개념은 적어도 최종 단말 상황에서는 아직도 공상에 가까운 상황입니다.

0

**돌석이 (218.145.xxx.xxx)**

2009-04-15 10:56:36

여러 자료가 있고 어디에 기준을 두느냐에 따라서 명중률에 차이가 있겠지만 한발도 명중시키지 못했다고 자신있게 거짓말하는 사람도 문제가 많네요 그리고 걸프전 당시 명중장면을 촬영한게 방송에 나오기도 했습니다 물론 그것도 조작이라고 떠들면 할말이 없지만요 그리고는 스스로는 공신력이 있다고 생각하는 모양이지요? 아마도 남들이 속으로 웃고있을것입니다

0

**마수러 (218.145.xxx.xxx)**

2009-04-12 16:56:44

아무리 조아봣자 일단 적이 발사해야 쓸모있다는거... 그 존재만으론 억제력무의미.

만일 상대방도 같은방식으로 대응할거라는 걸 안다면 미사일을 발사할일도 없을것. ㅋ 창과 방패가아닌 창 대 창의 대결로 가는게 맞는방법이라고 봄 ㅎㅎ PAC-3도입은 미사일협정의 고착화를 불러올것임 제발 뽕짓좀 안했으면..

0

**최수번호2674 (218.145.xxx.xxx)**

2009-04-12 08:31:17

15km~20km가 얼마 안되는것 같아 보여도 서울시내 윗끝에서 아래끝까지 수직거리가 17키로이고, 동쪽끝에서 서쪽끝까지가 22km 입니다

PAC-3 발사대들 간격을 15~20km로 배치해서 운용한다는건 말도 안되죠... 미군 오산기지만 가도 PAC-3 발사대들이 여러대가 있는데

0

**중공멸망의당위성 (218.145.xxx.xxx)**

2009-04-12 06:51:26

일전에 보았던 독일제 중고 PAC-2는 2연장이던데,

4연장으로 늘리고 차량은 MAN사의 HX계열이나 Oshkosh사의 HEMTT계열 트럭을 사용해 차량이동식으로 가고...

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕
전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 'H
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대
템, 장애물개척전차 해... |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작
- [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내
- 오발로 폭발한 155mm 야포.
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진
- 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획
- KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안
- 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착



8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.